

B.Sc. Sem-5 (NEP)

SC23SECPHY506

SEC PHYSICS 506

UNIT-I

* MICHELSON'S

INTERFEROMETER

* BABINET

COMPENSATOR



PROF. K C MEVADA

MICHELSON INTERFEROMETER

* માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટર:

- ⇒ વ્યતિકરણની દિશામાં અંતર કે તરંગલંબાઈનું ચોક્કસાઈપૂર્વક માપન કરવા ઇન્ટરફેરોમીટર સાધન વપરાય છે.
- ⇒ માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરમાં વિસ્તૃત ઉદ્ગમમાંથી આવતા પ્રકાશ બીમને ઓપ્ટિક પરાવર્તન અને ઓપ્ટિક વક્રીભવન દ્વારા સમાન તીવ્રતાવાળા બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે.
- ⇒ આ બીમો બે પરસ્પર લંબ દિશામાં ગતિ કરે છે અને સમતલ અરીસા થી પરાવર્તન પામ્યા બાદ ભેગા થશે તેમજ એકબીજા પર સંપાત થશે અને વ્યતિકરણ ભાત રચશે.

• રચના:

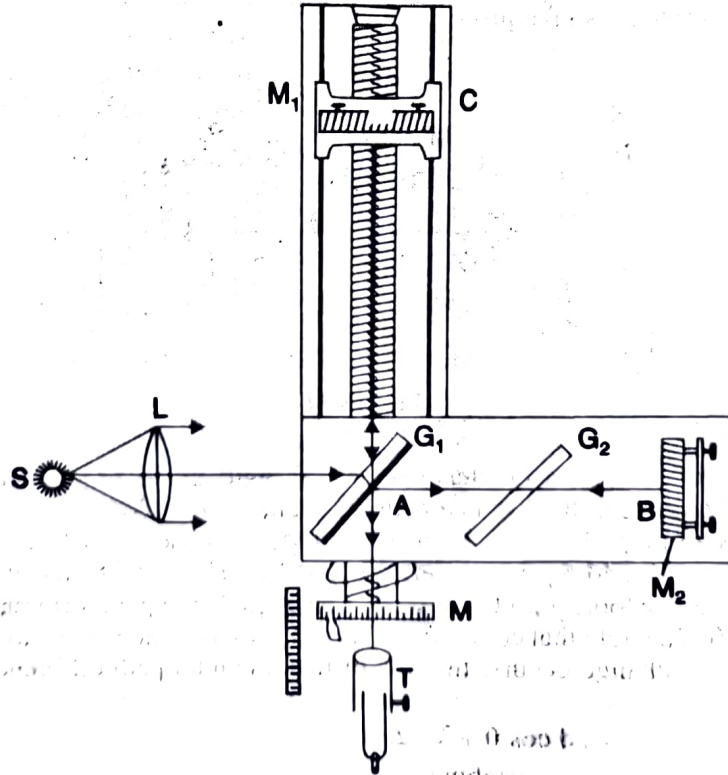


Fig. 1

ઉપરોક્ત આકૃતિમાં માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરની સાદી રચના દર્શાવેલ છે જેમાં G_1 બીમ વિભાજક, G_2 કોમ્પેન્સેટીંગ પ્લેટ અને M_1 તથા M_2 બે સમતલ અરીસાઓ છે.

- ⇒ અહીં સમાંતર સમતલવાળી કાચની પ્લેટને ચાંદીનો અંશતઃ ઢોળ ચડાવીને બીમ વિભાજક G_1 તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- ⇒ G_1 જેટલી જ જડાઈ ધરાવતી સમાંતર સમતલવાળી સાદી કાચની પ્લેટને કોમ્પનસેટીંગ પ્લેટ G_2 તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- ⇒ બંને પ્લેટ G_1 અને G_2 ને એકબીજાને સમાંતર રાખવામાં આવે છે, અને તેને M_2 અરીસા સાથે 45° ના કોણે ગોઠવવામાં આવે છે.
- ⇒ બીજા છેડે M_1 અરીસો માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂની મદદથી આપમેળે સમાંતર રહી આગળ-પાછળ ખસી શકે તે રીતે ગોઠવેલો હોય છે.
- ⇒ M_1 અને M_2 ને તેમની સાથે જોડેલાં ફાઈન (સૂક્ષ્મ) એડજસ્ટમેન્ટ સ્ક્રૂ વડે એકબીજાને બરાબર લંબ ગોઠવવામાં આવે છે.
- ⇒ હવે M_1 અરીસાને યોગ્ય અંતરે ગોઠવતાં ટેલીસ્કોપ T માં વ્યતિકરણ શલાકાઓ મેળવી તેમની સાથે જોડેલાં અંકન કરેલ ડ્રમ વડે અવલોકન લેવામાં આવે છે.

• કાર્ય (Working):

- ⇒ વિસ્તૃત ઉદ્ગમ S માંથી આવતાં એકરંગી પ્રકાશના બીમને બહિર્ગોળ લેન્સ L વડે સમાંતર બનાવી બીમ વિભાજક G_1 પર આપાત કરવામાં આવે છે.
- ⇒ પ્રકાશબીમ અંશતઃ પરાવર્તન પામી G_1 ની પાછળની સપાટી આગળથી AC ની દિશામાં જશે અને અંશતઃ વક્રીભવન પામી AB ની દિશામાં નિર્ગમન પામે છે.
- ⇒ AC ની દિશાનો પ્રકાશબીમ સમતલ અરીસા M_1 આગળથી પરાવર્તન પામી તે જ માર્ગે AT ની દિશામાંથી નિર્ગમન પામશે. વક્રીભવન પામેલો પ્રકાશબીમ M_2 અરીસા દ્વારા પરાવર્તન પામી તે જ માર્ગે પાછો આવશે તે G_1 ની પાછળની સપાટીએથી પરાવર્તન પામી AT ની દિશામાં નિર્ગમન પામશે.
- ⇒ AT દિશામાં નિર્ગમન પામતાં આ બંને પ્રકાશબીમ એક જ ઉદ્ગમમાંથી આવતા હોઈ તે સુસંબદ્ધ થશે.
- ⇒ આ બંને પ્રકાશબીમના સંપાતિકરણને કારણે વ્યતિકરણ રચાય છે અને વ્યતિકરણ શલાકાઓ મળે છે.
- ⇒ આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉદ્ગમ S થી શરૂ કરી M_1 આગળથી પરાવર્તન પામતું પ્રકાશબીમ ગ્લાસ પ્લેટ G_1 માંથી ત્રણ વખત પસાર થાય છે. બીજી બાજુ G_2 પ્લેટની ગેરહાજરીમાં M_2 આગળ પરાવર્તન પામતું કિરણ એક જ વખત G_1 માંથી પસાર થાય છે.

- ⇒ આ પદ્ધતિ ક્ષવતના કોમ્પનસેટીંગ માટે G_1 જેટલી જ જાડાઈની કોમ્પનસેટીંગ પ્લેટ G_2 AB માર્ગ પર G_1 ને બરાબર સમાંતર ગોઠવવામાં આવે છે.
- ⇒ જો આપણો ટેલીસ્કોપ T માં જોઈએ તો અરીસો M_1 દેખાશે અને વધારામાં M_2 અરીસાનું આભાસી લંબ પ્રતિબિંબ M'_2 દેખાશે.
- ⇒ M'_2 પ્રતિબિંબ આગળ અથવા પાછળ અથવા M_1 ની ઉપર બરાબર સંપાત થાય તેનો આધાર અરીસાઓના સ્થાન પર છે.

• ગોળાકાર શલાકાઓ (Circular Fringes):

- ⇒ M_1 અને M_2 અરીસાઓ એકબીજાને પરસ્પર લંબ ગોઠવાય ત્યારે એકરંગી પ્રકાશની મદદથી ગોળાકાર શલાકાઓ મેળવી શકાય છે. આ ગોળાકાર શલાકાઓની રચના નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય.
- ⇒ જો આપણો ટેલીસ્કોપ વડે જોઈએ તો સીધો M_1 અરીસો દેખાશે અને વધુમાં M_2 અરીસાનું વાંજતુલ લંબ પ્રતિબિંબ M'_2 દેખાશે જે નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ G_1 ગ્લાસ પ્લેટમાં પરાવર્તનને કારણે દેખાય છે.
- ⇒ અર્થાત્ એક વ્યતિકરણ બીમ M_1 માંથી આવે છે અને બીજો બીમ લંબ વાંજતુલ પ્રતિબિંબ M'_2 માંથી આવતો દેખાય છે.
- ⇒ બે સપાટીઓ વચ્ચે હવાની ફીલ્મ ગોઠવી જેમ તક્ષવત ઉભો કરવામાં આવે છે તેવી જ સ્થિતિ M_1 અને M'_2 વચ્ચે હવાની પાતળી પટ્ટી ધરાવે છે, જેમાં એક કરતાં વધુ પરાવર્તનો થશે, પણ અહીં માત્ર બે વખત પરાવર્તન થાય છે.

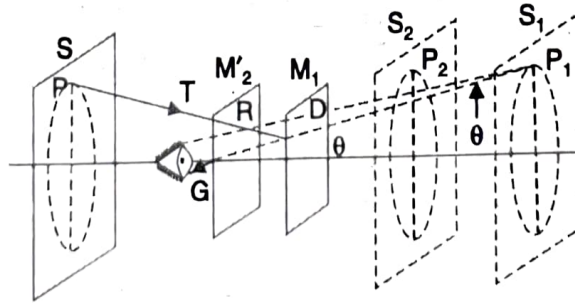


Fig. 2

- ⇒ જો ઇન્ટરફેરોમીટરની બે ભૂજાઓ લંબાઈમાં સમાન હોય, તો M'_2 પ્રતિબિંબ M_1 અરીસા પર સંપાત થશે. જો M'_2 અને M_1 એકબીજા પર સંપાત ન હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે ચોક્કસ પરિમિત અંતર $M'_2 M_1 = d$ હશે.
- ⇒ હવે જો પ્રકાશનું કિરણ બિંદુ C માંથી આવતું હોય તથા M'_2 અને M_1 બંને વડે પરાવર્તન પામતું હોય, તો અવલોકનકારને બે વાંજતુલ લંબ પ્રતિબિંબો દેખાશે જે M'_2 આગળના પરાવર્તનને કારણે S_1 અને M_1 આગળના પરાવર્તનને કારણે S_2 વાંજતુલ લંબ પ્રતિબિંબો $2d$ અંતરે અલગ અલગ દેખાશે.

- ⇒ જો અવલોકનકાર આ સ્થિતિને ૦ કોણે જોવે છે તો બે બીમ વચ્ચેનો પથ તફાવત $2d \cos \theta$ હશે.
- ⇒ પ્રકાશ M_2 માંથી આવતો હોય અને ટેલીસ્કોપ T તરફ જતો હોય તો પાતળાથી ઘટ્ટ માધ્યમમાં પ્રાવર્તન થાય અને તેથી π કળા તફાવત ઉદ્ભવશે.

- ⇒ આ દૃષ્ટિકોણથી બે બીમ વચ્ચેનો કુલ પથ તફાવત નીચે પ્રમાણે આપી શકાય:

$$\Delta = 2d \cos \theta + \frac{\lambda}{2} \quad \left\{ \because \begin{array}{l} 2\pi \text{ ને અનુસ્ય } \lambda \\ \text{તો } \pi \text{ » } \text{ » } ? \end{array} \right\}$$

- ⇒ પ્રકાશિત શલાકા મેળવવા માટેની શરત,

$$2d \cos \theta + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad \text{જ્યાં } m = 0, 1, 2, \dots$$

- ⇒ અહીં અરીસા વચ્ચેનું અંતર d , તરંગલંબાઈ λ , વ્યતિકરણનો ક્રમ m અને ખૂણો θ અચળ છે. અર્થાત્ શલાકાઓ ગોળાકાર મળશે જેને સમાન મેળાવવાળી શલાકાઓ કહે છે.

- ⇒ જો અરીસો M_1 એ virtual (લંબ) પ્રતિબિંબ M_2' પર સંપાત થાય તો $d=0$ થશે તેથી વ્યતિકરણ બીમો વચ્ચેનો પથ તફાવત $\lambda/2$ થશે. સાથે-સાથે આ સ્થિતિમાં આપણે ન્યૂનતમ (અપ્રકાશિત શલાકા) મેળવીશું અને આ ક્ષેત્રનું કેન્દ્ર dark (કાળું) હશે, જે નીચેની આકૃતિ (a) માં દર્શાવેલું છે.

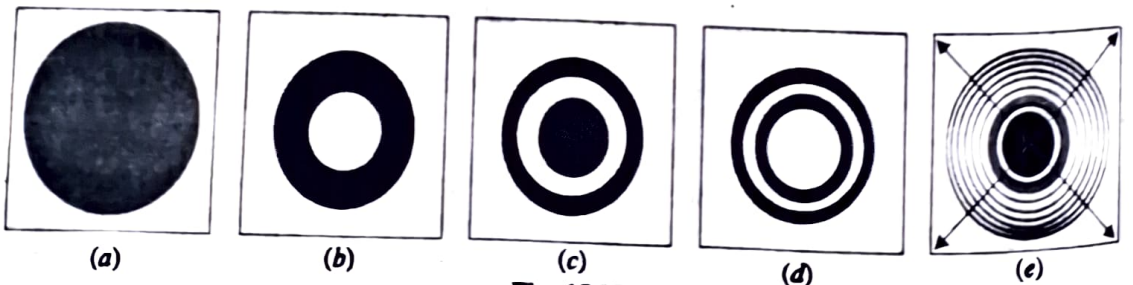


Fig. 15.25

- ⇒ જો કોઈ એક અરીસાને હવે $\lambda/4$ અંતરે ખસેડવામાં આવે તો પથ તફાવત $\lambda/2$ બદલાશે અને તેથી હવે પ્રકાશિત શલાકા મળશે.
- ⇒ ફરીથી $\lambda/4$ જેટલું અરીસાને ખસેડતાં ન્યૂનતમ (અપ્રકાશિત શલાકા) મળશે.
- ⇒ આ જ રીતે આગળને આગળ $\lambda/4$ અંતરે અરીસાને ખસેડતાં ક્રમશઃ પ્રકાશિત અને અપ્રકાશિત શલાકાઓ મળે છે તેથી દરેક વખતે અરીસાને $\lambda/2$ જેટલી ખસેડતાં ક્ષેત્રના કેન્દ્ર આગળ નવી રીંગ (વર્તુળાકાર શલાકા) ઉત્પન્ન થતી દેખાય છે.
- ⇒ આ જ રીતે d વધારતાં નવી રીંગો કેન્દ્રમાં ઝડપથી ઉદ્ભવશે વળી ત્યારે છેડે પરીધમાં દેખાતી રીંગો અદૃશ્ય થતી જશે અને ક્ષેત્ર (ઘેરાવ) ઉપરની આકૃતિ મુકબ પાતળી

રીંગો (શલાકાઓ) સાથે વધારે ગીચ બનશે.

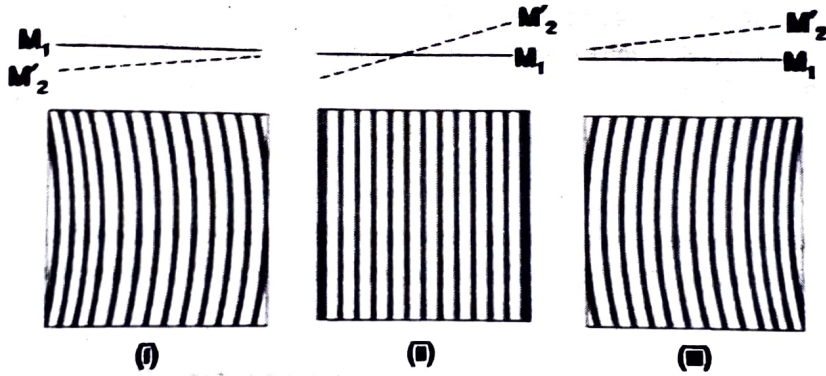
⇒ આ જ પ્રમાણે વ ઘટાડતાં કદખે તો રીંગો નાની થશે અને કેન્દ્રમાં અદેશ્ય થશે.

• સ્થાનિક શલાકાઓ (Localized Fringes) :

⇒ ક્યારે બે અરીસા ત્રાંસા હોય અને તે એકબીજાને લંબ ન હોય ત્યારે અરીસો M_1 અને વાંજાપાલ (લંબ) પ્રતિબિંબ M_2 એકબીજાને સમાંતર હોતાં નથી. આવા કિસ્સામાં તેમની વચ્ચેનો હવાનો પથ ફાયર આકારનો બને છે અને શલાકાઓ સીધી (straight) જોવા મળે છે.

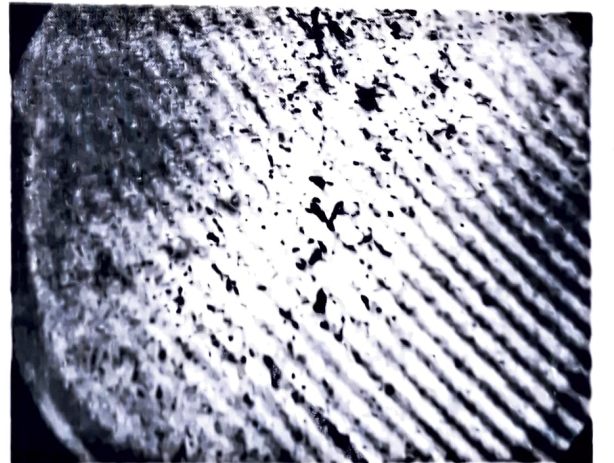
⇒ જો કોઈ એક અરીસો ખસેડવામાં આવે તો શલાકાઓ ક્ષેત્રની પાસે સ્થાનાંતર કરતી જોવા મળે છે. કોઈ ચોક્કસ પ્રકાશિત શલાકાની સ્થિતિ તેના પછોની શલાકા લઈ લે છે.

⇒ કોઈ ચોક્કસ સંદર્ભ શલાકાથી પસાર થતી શલાકાઓ ગણી શકાય છે જો M_1 ને વ જેટલું અંતર ખસેડતાં ક્ષેત્રની સંદર્ભ શલાકાથી m શલાકાઓ પસાર થતી હોય, તો

$$d = m \frac{\lambda}{2} \quad \text{અથવા} \quad \lambda = \frac{2d}{m}$$


• સફેદ પ્રકાશથી મળતી શલાકાઓ (White Light Fringes) :

⇒ એકરંગી પ્રકાશ ઉદ્ભવને બદલે જો સફેદ પ્રકાશ ઉદ્ભવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કેન્દ્રમાં કાળી તથા કેટલીક રંગીન શલાકાઓ જોઈ શકાય છે. આ શલાકાઓ કોતી વાપતે અરીસાઓને સહેજ ત્રાંસા ગોઠવતાં સ્થાનિક શલાકાઓ મળે છે તથા M_1 એ M_2 ને જે બિંદુએ છેડે છે તે સ્થાને દેખાય છે.



White light fringes.

⇒ સફેદ પ્રકાશ માટે આ સ્થિતિ મેળવવી મુશ્કેલ છે. ક્યારે શલાકાઓ સીધી બનાવવી હોય ત્યારે તે એકરંગી પ્રકાશથી મેળવવી એ વધારે સારી સ્થિતિ છે ત્યારબાદ આ વિસ્તારમાં સફેદ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી M_1 ને ધીમેથી ખસેડતાં શલાકાઓ દેખાવવાની શરૂ થશે, ત્યારે વચ્ચેની કાળી શલાકા (dark spot) તેની આસપાસ 8 થી 10 રંગીન શલાકાઓથી ઘેરાયેલી જોવાં મળે છે. આ શલાકાઓ શૂન્ય પથતફાવત શોધવા માટે ઉપયોગી છે.

• શલાકાઓની દૃષ્ટિમાન ક્રિમતા (Visibility of Fringes):

⇒ માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરના કિસ્સામાં, તીવ્રતાની એ પ્રમાણે લખી શકાય છે:

$$I = 4A^2 \cos^2 \frac{\delta}{2}, \text{ અહીં } \delta = \frac{2\pi}{\lambda}(2d \cos \theta)$$

જ્યાં d એ M_1 અને M_2 વચ્ચેનું અંતર છે.

⇒ ક્યારે δ એ 2π ના પૂર્ણગુણાંકમાં હોય ત્યારે તીવ્રતા મહત્તમ થશે. આજ પ્રમાણે ક્યારે δ એ π ના અચૂક (એકી) પૂર્ણગુણાંકમાં હશે ત્યારે તીવ્રતા શૂન્ય થશે.

⇒ ક્યારે એકરંગી પ્રકાશ ઉદ્દામનો ઉપયોગ કર્યો હોય ત્યારે શલાકાઓની ન્યૂનતમ તીવ્રતા શૂન્ય થાય છે. માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરના કિસ્સામાં શલાકાઓની દૃષ્ટિમાન ક્રિમતા માટે

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

⇒ એકરંગી પ્રકાશ માટે $I_{\min} = 0$ તેથી $V = 1$.

⇒ તદ્દુપરાંત, જો પ્રકાશ ઉદ્દામ સંપૂર્ણપણે એકરંગી નથી, પરંતુ બેનજીકની તરંગલંબાઈઓ ધરાવતું હોય તો $2d \cos \theta$ પથતફાવતની કોઈ ચોક્કસ કિંમત માટે જ બંને તરંગલંબાઈઓ માટે મહત્તમ તીવ્રતાની શરત સંતોષે છે.

⇒ આ જ રીતે d ની કિંમત બદલી, ધ્યાનમાં લીધેલ મર્યાદામાં બંને તરંગલંબાઈઓ સંપાત કરતાં શલાકાઓની દૃષ્ટિમાન ક્રિમતા વધારે હોય છે.

⇒ બંને તરંગલંબાઈ માટે મહત્તમ તીવ્રતાની સ્થિતિ સિવાયની બીજી કોઈ d ની કિંમત માટે, બંને શલાકા ભાતો એકબીજાને પૂરક હશે, બંને તરંગલંબાઈ ઓ માટે મળતી તીવ્રતા સમાન હોય છે.

⇒ જો તીવ્રતાઓ સમાન ન હોય તો ન્યૂનતમ દૃષ્ટિમાન ક્રિમતા શૂન્ય થતી નથી.

⇒ ન્યૂનતમ દૃષ્ટિમાન ક્રિમતા $V_{\min} = \frac{A_1^2 - A_2^2}{A_1^2 + A_2^2}$ જ્યાં A_1 અને A_2 કંપવિસ્તારો છે.

- ⇒ જો દૈષ્ટિમાન ક્રમતા મહત્તમ હોય તો ઉદ્ગમ સંપૂર્ણપણે એકરંગી હશે અને $2d \cos \theta$ ની જુદી-જુદી કિંમતો માટે તો અચળ હશે.
- ⇒ $2d \cos \theta$ ને બદલવા સાથે દૈષ્ટિમાન ક્રમતા બદલાતી હોય તો ઉદ્ગમ સંપૂર્ણપણે એકરંગી નથી.

• માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરના ઉપયોગો (Applications of Michelson Interferometer):

⇒ માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરનો ઉપયોગ નીચેના મૂલ્યો શોધવા કરી શકાય છે:

- (1) આપેલ એકરંગી ઉદ્ગમના પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધવા
- (2) બે પડોશી (નિકટસ્થ) તરંગલંબાઈઓ વચ્ચેનો તફાવત અથવા વાર્ષિત રેખાઓનું વિભેદન શોધવા
- (3) જુદા-જુદા પાતળા પારદર્શક ફ્લેટની જડાઈ અને વક્રીભવનક શોધવા
- (4) પ્રકાશની તરંગલંબાઈના પદમાં પ્રમાણિત મીટર માપવા માટે.

① તરંગલંબાઈનું માપન (Measurement of Wavelength):

⇒ એકરંગી ઉદ્ગમમાંથી આવતાં પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધવા માઈકલ્સન ઇન્ટરફેરોમીટરનો ઉપયોગ કરાય છે. (Fig. 1)

⇒ S આગળ એકરંગી ઉદ્ગમ રાખેલું છે. જ્યારે અરીસાઓ M_1 અને M_2 સંપૂર્ણપણે લંબ હોય ત્યારે ગોળાકાર શાલાકાઓ મળે છે.

⇒ જો અરીસા M_1 ને આગળ કે પાછળ ખસેડવામાં આવે તો ગોળાકાર શાલાકાઓ તેના કેન્દ્ર આગળ ઉદ્ભવશે કે અદેશ્ય થશે.

⇒ હવે આ રીતે અરીસાને માત્ર અંતર d જેટલો ખસેડવામાં આવે છે અને કેન્દ્ર આગળ અદેશ્ય થતી શાલાકાઓની સંખ્યા ગણવામાં આવે છે.

⇒ ધારોકે m_1 ક્રમની પ્રકાશિત શાલાકાને અનુલક્ષી અરીસા M_1 અને M_2 ના પ્રતિબિંબ વચ્ચેના હવાના સ્તરની શરૂઆતની જડાઈ d_1 છે અને એવી જ સ્થિતિમાં m_n ક્રમની પ્રકાશિત શાલાકાને અનુલક્ષી હવાના સ્તરની અંતિમ જડાઈ d_2 છે. ત્યારે,

$$2d_1 = m_1 \lambda \quad \text{અને} \quad 2d_2 = m_n \lambda$$

$$\Rightarrow \text{બાદબાકી કરતાં, } 2(d_2 - d_1) = (m_n - m_1) \lambda$$

$$\therefore 2d = N \lambda \quad \text{જ્યાં } (d_2 - d_1) = d \text{ અને } (m_n - m_1) = N$$

$$\therefore \lambda = \frac{2d}{N}$$

① બે તરંગોની તરંગલંબાઈમાં તફાવત શોધવા (Determination of the difference in the wavelength of two waves):

⇒ જો પ્રકાશનું ઉદ્ભાવ બે તરંગલંબાઈઓ λ_1 અને λ_2 ધરાવતું હોય અને તેમની વચ્ચેનો તફાવત નહિવત્ હોય ત્યારે માર્ફકલ્સન ઈન્ટરફેરોમીટરમાં બે તરંગલંબાઈ ઓને અનુરૂપ શાલાકાઓના બે સમૂહ જોવાં મળે છે.

⇒ ઈન્ટરફેરોમીટરના M_1 અરીસાના સ્થાનની ગોઠવણ કરી, જ્યારે શાલાકાઓ ખૂબજ પ્રકાશિત હોય તે સ્થાન શોધી શકાય છે. આ સ્થિતિમાં, λ_2 ને કારણે મળતી પ્રકાશિત શાલાકાઓ સાથે λ_1 ને કારણે મળતી પ્રકાશિત શાલાકા સંપાત થાય છે.

⇒ જ્યારે અરીસા M_1 ને ખસેડવામાં આવે, ત્યારે શાલાકાઓના બે સમૂહ બહાર (દૂર) જતાં રહે છે કારણકે તેમની તરંગલંબાઈઓ કુદી-કુદી હોય છે. જ્યારે અરીસા M_1 ને ચોક્કસ અંતરે દૂર ખસેડેલો હોય ત્યારે એક સમૂહની પ્રકાશિત શાલાકાઓ બીજા સમૂહની ડાર્ક શાલાકાઓ પર સંપાત થશે, અને આવાં ક્રિસમાં શાલાકાઓ દેખાતી નથી.

⇒ વધુ એક વખત અરીસા M_1 ને ખસેડતાં એવી સ્થિતિએ પહોંચીએ કે જ્યારે એક સમૂહની પ્રકાશિત શાલાકાઓ બીજા સમૂહની પ્રકાશિત શાલાકાઓ પર સંપાત થાય અને ફરી એક વખત શાલાકાઓમાં ભેદ પડે. આ ત્યારેજ શક્ય છે કે જ્યારે m ફ્રમની ઊંચી તરંગલંબાઈ $(m+1)$ ફ્રમની ટૂંકી તરંગલંબાઈ પર સંપાત થાય.

⇒ જ્યારે અરીસા M_1 ને d જેટલો ખસેડી બે ફ્રમિક સ્થિતિઓ વચ્ચે શાલાકાઓને મહત્તમ કુદી પાડવા (ભેદ ઉભો કરવા) ક્ષેત્રેના કેન્દ્ર આગળ ફ્રમમાં ફેરફાર m_1 અને m_2 લાં.

$$\therefore 2d = m_1 \lambda_1 = m_2 \lambda_2 \quad \text{જો } \lambda_1 > \lambda_2 \text{ હોય તો, } m_2 = m_1 + 1$$

$$\therefore 2d = m_1 \lambda_1 = (m_1 + 1) \lambda_2 \quad \therefore m_1 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$\text{તેથી } 2d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \quad \text{અથવા } \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2d}$$

⇒ λ_1 અને λ_2 બે તરંગલંબાઈઓની સરેરાશ તરંગલંબાઈ λ લેતાં, નાનો તફાવત $\Delta\lambda$ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda^2}{2d}$$

⑥ પાતળી પારદર્શક તકતીની જાડાઈ (Thickness of a thin transparent sheet) :

- ⇒ t જાડાઈવાળી અને μ વક્રીભવનાંકવાળી પાતળી પારદર્શક તકતી ઈન્ટરફેરોમીટરના કોઈ એક વ્યતિકરણ બીમના માર્ગમાં મૂકો.
- ⇒ તે બીમ (પ્રકાશનું કિરણ) નો પ્રકાશીય માર્ગ તકતીને કારણે વધી જશે. તે t ને બદલે μt (પ્રકાશીય માર્ગ) થશે. પ્રકાશીય પથમાં થયેલો વધારો $(\mu t - t)$ અથવા $(\mu - 1)t$ છે. તેથી બીમ માધ્યમમાં બે વખત મુસાફરી (પથ કાપશે) કરશે, અને બે વ્યતિકરણ બીમ વચ્ચે વધારાનો પથ તફાવત $2(\mu - 1)t$ થશે.
- ⇒ જો m શલાકાઓ સ્થાનાંતર પામતી હોય તો,

$$2(\mu - 1)t = m\lambda$$
- ⇒ જ્યારે એકરંગી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરેલો હોય ત્યારે શલાકાઓને એકાએક ખસેડી જુદી પાડવી મુશ્કેલ છે. જ્યારે પાતળી ગ્લાસ પ્લેટ મૂકેલી હોય, ત્યારે પણ ખસેડી શલાકાઓની સંખ્યા ગણવી અશક્ય છે.
- ⇒ સફેદ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રથમ કેન્દ્રની કાળી શલાકા ગોઠવાશે અને તે ટેલીસ્કોપના ફોસવાયર સાથે સંપાત થશે, જેથી મુશ્કેલી ઊભી થશે.
- ⇒ ત્યારબાદ પાતળી ગ્લાસ પ્લેટ બીમના માર્ગમાં મૂકવામાં આવે છે. શૂન્ય પથ તફાવતની કાળી શલાકા ટેલીસ્કોપના ફોસવાયર સાથે સંપાત થાય ત્યારમુદી આગળ M_1 અરીસાની સ્થિતિ ગોઠવવામાં આવે છે. અરીસાને ખસેડવાથી મળતું અંતર d નોંધવામાં આવે છે.
- ⇒ હવે, સફેદ પ્રકાશની જગ્યાએ એકરંગી પ્રકાશ ગોઠવી અને અરીસા M_1 ને દીરેદીરે પાછો ખસેડતાં d અંતરમાં સમાયેલ શલાકાઓ મેળવી શકાય છે.
- ⇒ જાડાઈ t નીચેના સમીકરણ વડે મેળવી શકાય છે :

$$t = \frac{m\lambda}{2(\mu - 1)}$$

⑦ વાયુઓના વક્રીભવનાંક શોધવા માટે (Determination of the refractive index of Gases) :

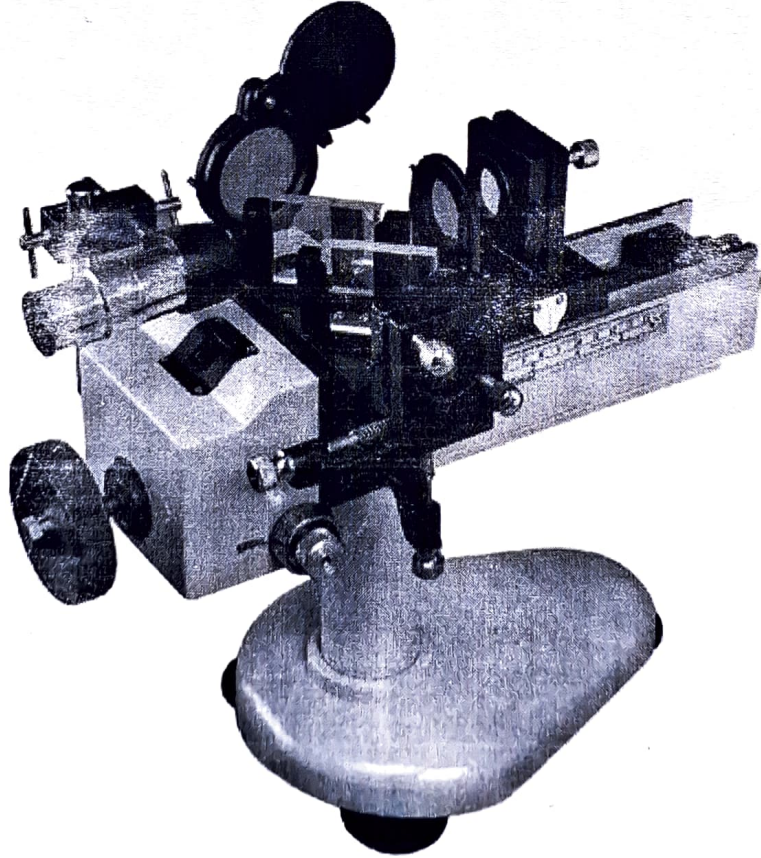
- ⇒ જ્યારે M_1 તરફ જતાં બીમના માર્ગમાં વાયુ (gas) ભરેલી ટ્યૂબ મૂકવામાં આવે ત્યારે બે વ્યતિકરણ બીમો વચ્ચે $2(\mu - 1)l$ જેટલો પથતફાવત ઊભો થાય છે. અહીં μ વાયુનો વક્રીભવનાંક અને l ટ્યૂબની લંબાઈ છે.
- ⇒ ધ્યાનમાં લીધેલ દોરાવના કેન્દ્ર આગળથી m શલાકાઓ પસાર થતી હોય ત્યારે $2(\mu - 1)l = m\lambda$. l, m જાણી અને λ, μ ગણી શકાય છે.

⇒ M_1 તરફ જતાં કિરણોના માર્ગમાં વાતાવરણના દબાણો હવા ભરેલી ટ્યૂબ ગોઠવી અને ધ્યાનમાં લીધેલ દોરાવના કેન્દ્રમાં શલાકાઓ મેળવી શકાય છે. આ કિસ્સામાં જુદા-જુદા દબાણો આગળ હવાનો વક્રીભવનાંક શોધી શકાય છે.

⇒ ટ્યૂબની લંબાઈ l અને તેમાં ભરેલી હવા વાતાવરણના દબાણો લો. ટ્યૂબ સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ છે અને ધ્યાનમાં લીધેલ દોરાવના કેન્દ્ર આગળથી m શલાકાઓ પસાર થાય છે. બે વ્યતિકરણ બીમો વચ્ચે ઉભો થતો પથવક્રાવત $2(\mu-1)l$ છે.

$$\therefore 2(\mu-1)l = m\lambda$$

$$\therefore \mu = \frac{m\lambda}{2l} + 1$$



MICHELSON INTERFEROMETER

PROF. K C MEVADA

BABINET COMPENSATOR

- ⇒ કોમ્પેન્સેટર એ પ્રકાશીય રચના છે કે જેનું કાર્ય પથતફાવત કોમ્પેન્સેટ કરવાનું છે.
- ⇒ તેનો ઉપયોગ પોલરાઇઝર અને એનાલાઇઝર સંયોજન સાથે મળીને દીર્ઘવૃત્તિય દ્રુવીભૂત પ્રકાશની તપાસ કરવા માટે થાય છે.
- ⇒ ઉપવલયની અક્ષ અને તેમી લંબાઈ નો ગુણોત્તર કોમ્પેન્સેટરની મદદથી મેળવી શકાય છે.
- ⇒ પ્રારંભિક પથતફાવત $\pi/4$ સાથે પરસ્પર લંબ દિશામાં બે સુસંબંધિત સમતલીય દ્રુવીભૂત તરંગોની પરિણામી અસર દીર્ઘવૃત્તિય પ્રકાશ તરીકે નોંધી શકાય છે. ક્યારે દીર્ઘવૃત્તિય દ્રુવીય પ્રકાશ ગોકવહામાંથી પસાર થાય ત્યારે બીજો $\pi/4$ પથતફાવત ઉદ્ભવે છે, પરસ્પર લંબ તરંગો વચ્ચે કુલ પથ તફાવત $\pi/2$ બને છે અને ગોકવહા વડે નિર્મિત પામ્યા પછી દોલનો ફરી ભેગાં થશે જે સમતલ દ્રુવીય પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે.
- ⇒ આ સમતલ દ્રુવીય પ્રકાશના વિશ્લેષણ વડે, આપાત દીર્ઘવૃત્તિય દ્રુવીય પ્રકાશને સંલગ્ન માહિતી મેળવી શકાય છે.

• રચના (Construction):

- ⇒ બેબિનેટ કોમ્પેન્સેટર એ ક્વાયર આકારના બે ક્વાર્ટ્ઝ પ્રિઝમનો ઉપયોગ કરી બનાવાય છે.
- ⇒ આકૃતિમાં સમાન લઘુકોણ વાળા બે પ્રિઝમ ABC અને ADC છે.
- ⇒ ક્વાયરોને એકબીજાની સામે સામે ગોકવહાં તેનાના લંબ-ચોરસ બ્લોકના સ્વરૂપમાં પરિણમે છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે.

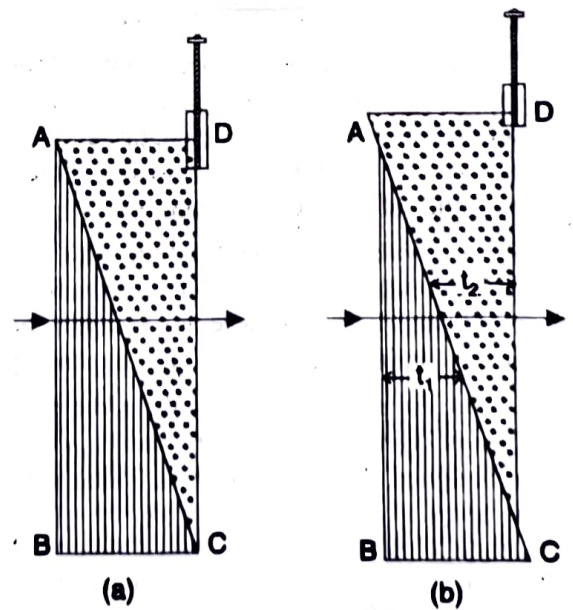


Fig.

- ⇒ એક ક્વાર્ટર્સની ફાયર ફીક્સ હોય છે અને બીજી ફાયર પર માર્ફફોમીટર સ્ક્રીની ગોઠવણ કરી તેની મદદથી સામસામી સપાટી ખસેડી શકાય છે. તેથી આ જોડાણ પ્લેટની કાડાઈ બદલવાનું કામ કરશે.
- ⇒ પ્રથમ પ્રિઝમની ઓપ્ટિક્સ અક્ષી તેના પરાવર્તક છેડા AB ને સમાંતર છે અને બીજા પ્રિઝમની ઓપ્ટિક્સ અક્ષી છેડાની લંબ દિશામાં છે. બંને ઓપ્ટિક્સ અક્ષી એકબીજાને લંબ છે અને તે બંને આપાત પ્રકાશબીમને પાછા લંબ છે.

❶ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશનું ઉત્પાદન (Production of Polarized Light) :

- ⇒ કોમ્પન્સેટરની AB સપાટી પર લંબ દિશામાં સમતલ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરો. તે AB સપાટીને અનુલક્ષીને સમાંતર અને લંબ દિશામાં અનુક્રમે E-કિરણ અને O-કિરણમાં વિભાજિત થશે.
- ⇒ પ્રથમ પ્રિઝમમાં E-કિરણ એ O-કિરણ કરતાં ધીમી મુસાફરી કરશે, કારણકે ક્વાર્ટર્સ ધન એકઅક્ષીય ફિસ્ટલ (સ્ફટિક) છે.
- ⇒ જ્યારે આ કિરણો બીજા પ્રિઝમમાં પ્રવેશે ત્યારે E-કિરણ એ O-કિરણ બનશે કારણકે ઓપ્ટિક્સ (દગ) અક્ષી એ બીજા પ્રિઝમની સપાટીને લંબ હોય છે. આ જ રીતે O-કિરણ એ E-કિરણ બનશે.
- ⇒ તેથી બંને કિરણો એક પ્રિઝમમાંથી બીજા પ્રિઝમમાં જાય ત્યારે તેના વોગની અદલા બદલી કરે છે. પરિણામે એક પ્રિઝમ બીજા પ્રિઝમની અસરને નાબૂદ કરે છે.
- ⇒ જો d_1 એ પ્રથમ પ્રિઝમની કાડાઈ હોય અને E તથા O કિરણોને અનુલક્ષી ક્વાર્ટર્સના વક્રીભવનાંક અનુક્રમે μ_e અને μ_o હોય તો, પ્રથમ પ્રિઝમમાં E અને O - કિરણો વચ્ચેનો પથતફાવત

$$\Delta_1 = [\mu_e - \mu_o] d_1$$

- ⇒ મુખ્ય સમતલો પરસ્પર લંબ રાખતાં, E અને O - કિરણ એક પ્રિઝમમાંથી બીજા પ્રિઝમમાં જતાં તેમની વર્તણૂક બદલે છે. કેથી E અને O - કિરણો તેમના વોગની અદલાબદલી કરે છે અને જો બીજા પ્રિઝમની કાડાઈ d_2 હોય તો બીજા પ્રિઝમમાં બે કિરણો વચ્ચેનો પથતફાવત

$$\Delta_2 = [\mu_o - \mu_e] d_2$$

- ⇒ કોમ્પન્સેટર પાતળું છે તેથી કિરણોનું અલગતાપણું અવગણી શકાય છે. તેથી ફિસ્ટલમાંથી બંને કિરણો પારગમન પામે ત્યારબાદ તેમની વચ્ચેનો ચોખ્ખો પથતફાવત

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = [\mu_e - \mu_o] d_1 + [\mu_o - \mu_e] d_2$$

$$= (\mu_e - \mu_o)(d_1 - d_2) \quad \text{----- (1)}$$

⇒ ઓખા કળાતફાવત

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (\mu_e - \mu_o)(d_1 - d_2) \quad \text{~~~~~} (2)$$

⇒ કોમ્પન્સેટરના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતાં કિરણો માટે $d_1 = d_2$ તેથી તેમના માટે પથતફાવત અને કળાતફાવત શૂન્ય થશે. તેનો અર્થ થાય કે એક ક્ષાયર (પ્રિઝમ) ની અસર બીજા ક્ષાયર વડે સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થાય છે. આ બધીજ તરંગલંબાઈઓ માટે સાચું છે. અને જે આપાત કિરણો તેમાંથી પસાર થાય તે બધા માટે સાચું છે.

⇒ દ્રુવીભૂત પ્રકાશ કોમ્પન્સેટર પર આપાત કરતાં તે એવી રીતે નિર્ગમન પામશે કે જેમાં તલદ્રુવીભૂત પ્રકાશ અને દોલનતલ આપાત પ્રકાશની દિશાને સમાંતર હોય છે. પ્રથમ પ્રિઝમને અનુલક્ષી બીજા પ્રિઝમને યોગ્ય રીતે ગોઠવી કોમ્પન્સેટરના કેન્દ્ર આગળ ઈસ્થિત કાડાઈનો તફાવત ($d_2 - d_1$) મેળવી શકાય છે. તેથી e અને o -કિરણોએ કોઈપણ ઈસ્થિત કળાતફાવત મેળવી શકાય છે. તેથી નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ એ કળાતફાવતને અનુલક્ષી તલ-દ્રુવીભૂત, ગોળીય દ્રુવીભૂત કે લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત હોઈ શકે.

⇒ તેથી કાડાઈ બદલી શકાય તેવી વેબ પ્લેટ જેવું જ કામ કોમ્પન્સેટર કરે છે.

⇒ કોમ્પન્સેટરનો ફાયદો એ છે કે તેને કોઈપણ તરંગલંબાઈ માટે ગોઠવી શકાય છે. જ્યારે ક્વાર્ટ્ઝ વેબ પ્લેટ કોઈ ચોક્કસ તરંગલંબાઈ માટે જ બનાવેલી હોય છે.

④ લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત પ્રકાશનું વિશ્લેષણ (Analysis of elliptically Polarized Light):

⇒ કોમ્પન્સેટરનો ઉપયોગ કરીને, લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત પ્રકાશની લાક્ષણિકતાઓ નક્કી કરી શકાય છે.

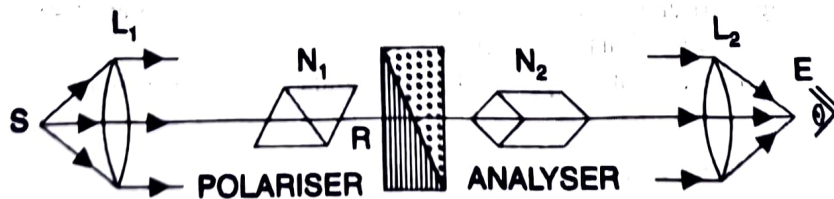
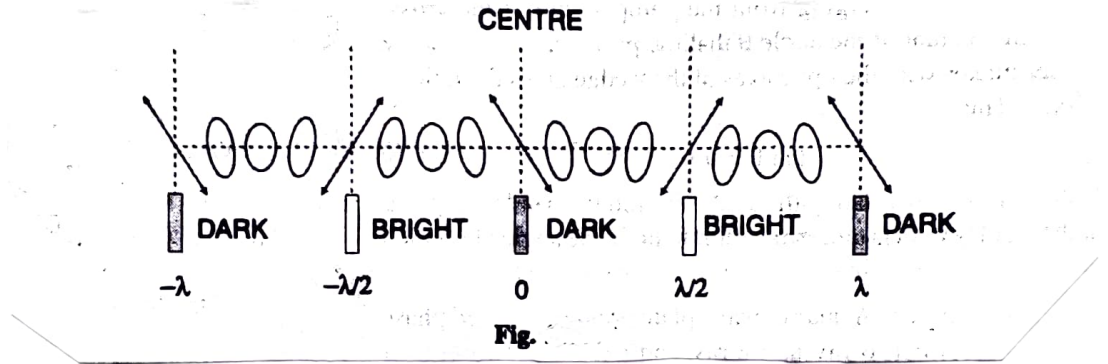


Fig.

⇒ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોમ્પન્સેટરને પોલરાઇઝર N_1 અને એનાલાઇઝર N_2 વચ્ચે ગોઠવો. પોલરાઇઝરની ટ્રાન્સમિશન (રૂપાંતરણ) અક્ષને ક્ષાયર ABC સાથે 45° નો ખૂણો બનાવે તે રીતે ગોઠવો.

⇒ મધ્યબિંદુ R આગળથી કોમ્પન્સેટર વડે નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ N_1 વડે ટ્રાન્સમિટેડ સમતલમાં તલદ્રુવીભૂત હશે અને તેથી એનાલાઈઝર N_2 વડે તેને રોકી દેવાશે. આજ પ્રમાણે જો તેના કોમ્પન્સેટરના કેન્દ્રથી રોટેશન (ગાળા) $1\lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots$, માટે હોય અને N_1 માંથી આવતો આપાત પ્રકાશ સાદો દ્રુવીભૂત હોય તો દેહિકૃતિમાં સમાન અંતરે ડાર્ક (કાળા) પટ્ટાઓ જોવાં મળશે.



- ⇒ વળી જે ભાગોમાં આ પથતફાવતનાં મૂલ્યો $\pi/2$ ના એકી ગુણકમાં એટલે કે $\pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \dots, (2m+1)\pi/2$ હોય તો સાદા દ્રુવીભૂત પ્રકાશ માટે આને અનુરૂપ સ્થાનો પ્રકાશિત પટ્ટાઓ રૂપી દેખાશે.
- ⇒ આ સિવાયના બીજા કિસ્સાઓમાં પણ જેમ કે આપાત પ્રકાશ બદલાતા ઘટકો સાથે લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત હોય તો પણ આકૃતિ મુજબ સફેદ ઉદગમ માટે કેન્દ્રિય પટ્ટો કાળો અને પ્રકાશિત પટ્ટાઓ રંગીન દેખાશે.
- ⇒ પ્રાયોગિક રીતે, સફેદ ઉદગમનો ઉપયોગ કરી કોમ્પન્સેટર એવી રીતે ગોઠવવામાં આવે છે કે જેથી ફોસ વાયર કેન્દ્રિય કાળા પટ્ટો પર જોવા મળે. આ સ્થિતિમાં અવલોકન નોંધી લેવામાં આવે છે. હવે માઈક્રોમીટરનો સ્ક્રૂ એવી રીતે ફેરવવામાં આવે છે કે જેથી કોમ્પન્સેટર દ્વારા પ્રકાશમાં $\pi/2$ જેટલો કળાતફાવત મળે. આથી લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત પ્રકાશ મળેલી શકાય છે.
- ⇒ હવે કેન્દ્રિય ડાર્ક બેન્ડને તેના સ્થાનમાંથી અમુક ચોક્કસ પ્રમાણમાં ખસેડવામાં આવે છે ત્યારબાદ હવે કોમ્પન્સેટરને તેના સમતલમાં એવી રીતે α જેટલા ખૂણે ઘૂમાવવામાં આવે છે કે જેથી ફરી આ જ ડાર્ક બેન્ડ પોતાના મૂળ સ્થાન પર (ફોસ વાયર પાસે) આવી જાય, આ સંજોગોમાં આપાત લંબવૃત્તિય દ્રુવીભૂત પ્રકાશનો અક્ષી ફાપરના પ્રકાશિય અક્ષીને સમાંતર હોય છે.

❶ કળાતફાવત (Phase difference):

- ⇒ લંબવૃત્તિય કંપનો એ પરસ્પર બે લંબ રેખીય કંપનોથી રચાય છે. તેમાંથી એક બીજાની સાપેક્ષે δ કળાતફાવત રચાય છે જેનીચે પ્રમાણે છે.
- ⇒ પ્રથમ કોમ્પન્સેટરને સફેદ સાદા દ્યુવીભૂત પ્રકાશથી પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે ત્યાર બાદ માઈક્રોમીટરને સેટ કરી ડાર્ક લાઈનને ફોસવાયર પર લાવવામાં આવે છે.
- ⇒ હવે આ સફેદ પ્રકાશને ખસેડીને ત્યાં લંબવૃત્તિય દ્યુવીભૂત ઉદ્દામ ગોઠવવામાં આવે છે. આમ કરવાથી કોનિય ડાર્ક લાઈન પોતાના સ્થાનમાંથી એવા સ્થાને ખસી જશે કે જ્યાં બે કંપિત દાટકો વચ્ચે રચાતો કળાતફાવત δ એ કોમ્પન્સેટરથી પૂરા પડાયેલ કળાતફાવત જેટલો કે થાય.

- ⇒ આ કળાતફાવત કાઢવા સ્ક્રૂને એટલા પ્રમાણમાં ફેરવવામાં આવે છે કે જેથી ખસેલી ડાર્ક લાઈન ફરી પોતાના મૂળ સ્થાન (ફોસવાયર) પર આવે. જો આ પરિભ્રમણ ϕ હોય તો,

$$\frac{\delta}{2\pi} = \frac{\phi}{\alpha} \quad \text{અથવા} \quad \delta = \frac{2\pi\phi}{\alpha} \quad \text{----- (3)}$$

❷ અક્ષોની સ્થિતિ (Position of axes):

- ⇒ આપેલ લંબવૃત્તિય દોલનો માટે લઘુઅક્ષ અને દીર્ઘ અક્ષની સ્થિતિ નીચે પ્રમાણે નક્કી કરી શકાય છે.
- ⇒ કોમ્પન્સેટરને સફેદ દ્યુવીભૂત પ્રકાશથી પ્રકાશિત કરી માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂની મદદથી કોનિય ડાર્ક લાઈનને ફોસવાયર પર ગોઠવવામાં આવે છે ત્યારબાદ સ્ક્રૂને $\alpha/4$ જેટલા ખૂણે ફેરવતાં કોમ્પન્સેટર 90° નો કળાતફાવત સામેલ કરે છે.
- ⇒ આમ કરતાં કોનિય ડાર્ક લાઈન ફોસવાયર પર હશે નહીં. હવે કોમ્પન્સેટર પર લંબવૃત્તિય દ્યુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરી તેને પોતાના સમતલમાં એટલો ઘુમાવવામાં આવે કે જેથી કોનિય ડાર્ક લાઈન ફરી ફોસવાયર પર આવે. આ સંજોગોમાં આપાત પ્રકાશની અક્ષો કોમ્પન્સેટરની ફાયરની અક્ષોને સમાંતર હશે.

❸ અક્ષોનો ગુણોત્તર (Ratio of the axes):

- ⇒ આકૃતિમાં OA અને OB એ કોમ્પન્સેટરની બે ફાયરોની અક્ષો છે. OC એ મુખ્ય એનાલાઈઝરની દિશા સૂચવે છે. DD' એ કોમ્પન્સેટર માંથી નિર્ગમન થતાં ફોસવાયર પાસેના પ્રકાશના દોલનોની દિશા છે.
- ⇒ એનાલાઈઝરના મુખ્ય અક્ષ a અને ફાયરના પ્રકાશિત અક્ષ b નો ગુણોત્તર

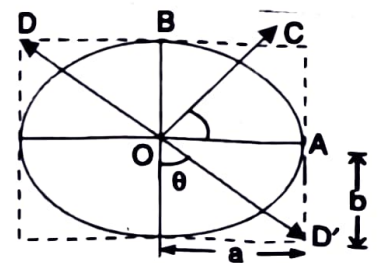


Fig.

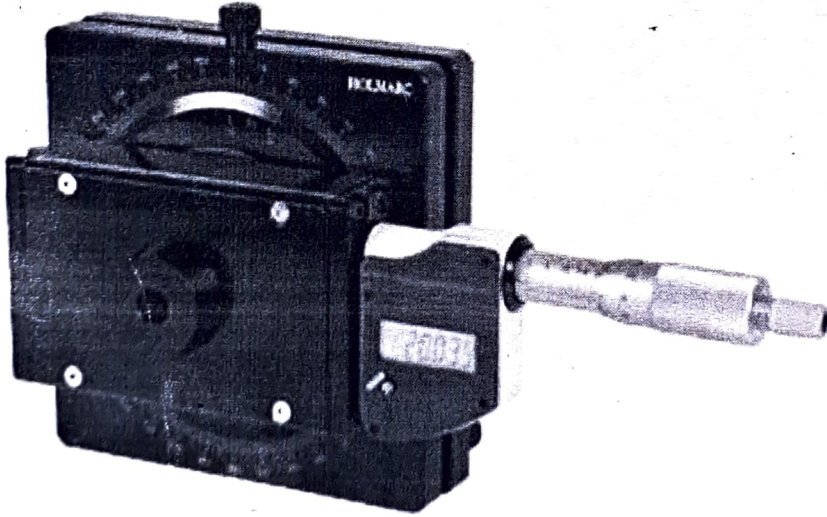
એ ઓના ટેન્જેન્ટ મૂલ્ય કોટલું બને છે.

$$\therefore \tan \theta = a/b$$

⇒ એનાલાઈઝરને પરિભ્રમણ આપતાં કોટલા ખૂણાના પરિભ્રમણ માટે દેખાતા પટ્ટાઓ અદેશ્ય થાય તે સ્થિતિમાં ઓ માપવામાં આવે છે.

* ફાયદાઓ (Advantages) :

- ⇒ ક્વાર્ટર વેવ પ્લેટ એ O-ક્રિસ્ટલો અને e-ક્રિસ્ટલો વચ્ચે ચોક્કસ મૂલ્યનો કળા તફાવત જ આપે છે અને તેમાં માત્ર એકરંગી પ્રકાશની નિયત તરંગલંબાઈ જ વાપરવામાં આવે છે.
- ⇒ ક્યારે કોમ્પન્સેટરના ક્રિસ્ટલમાં કોમ્પન્સેટર સતત બદલતાં મૂલ્યોનો કળા તફાવત આપે છે, માટે જ કોમ્પન્સેટર કો જે બે ફાયરથી બનાવવામાં આવે છે તેમાં ગમે તે તરંગલંબાઈનો પ્રકાશ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.



BABINET COMPENSATOR

PROF. K C MEVADA